

第八章 海洋初级生产力

1. 初级生产与初级生产力、总、净初级生产力、生物量、周转率、次级生产与次级生产力、新生产力等基本概念；
2. 初级生产力不同的测定方法；
3. 影响海洋初级生产力分布和海洋新生产力的影响因素；
4. 垂直混合和临界深度、新生产力与浮游生物的粒径组成及营养循环特征的关系。

□ **重点内容：**海洋生产力的各种基本概念、影响因素等，海洋新生产力的分布规律和研究新生产力的意义。

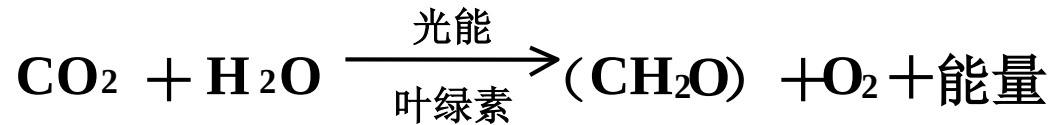
第一节 海洋初级生产的基本过程 和生产力的有关概念

□ **初级生产**：由浮游植物、海草等海洋植物和自养光合细菌、化能细菌等生产的有机物质为初级生产，其速率为初级生产力（primary productivity），**单位**： $\text{g(干重)}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{g C}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{J}/\text{m}^2 \cdot \text{a}$

□ **生产过程**：海洋水域中单细胞浮游植物、沿岸浅海水域大型藻类、海草等海洋植物以及光合细菌、化学合成细菌等自养生物将无机物（硝酸盐、磷酸盐）转换为有机物（脂肪、蛋白质）的过程。

一、初级生产过程的基本化学反应

1. 光合作用 (photosynthesis)



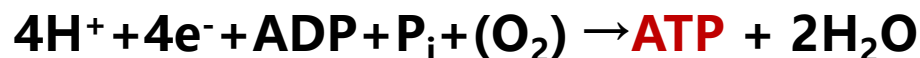
□ **光反应 (light reaction)**：在光照条件下，植物细胞内的叶绿素等光合色素吸收光能并通过一系列的化学反应产生 O_2 ，同时把光能转化成ATP和NADPH的化学能。

□ **暗反应 (dark reaction)**：利用光反应中产生的高能ATP和NADPH把 CO_2 还原成高能的碳水化合物。

2. 化学合成作用 (chemosynthesis)

1) 化能自养生物 (chemoautotroph) : 海底沉积物次表层或少数缺氧的海区生活的某些化学合成细菌/古菌。

2) 化学合成作用 (chemosynthesis) : 化能自养生物能够借助简单的无机化合物 (CH_4 、 H_2S 等) 氧化获得能量, 还原 CO_2 , 制造有机物。



二、生产力的有关概念

□ 总初级生产力（gross primary production）

□ 净初级生产力（net primary production）

- 浮游藻类的呼吸耗氧可以占到光合作用放氧量的20%。
- 净初级生产力（net primary production）指初级生产者在生产过程中扣除了自身呼吸作用消耗后剩下的生产总量。

□ 群落净生产力（net community productivity）：指在生产季节或一年的研究期间，未被异养者消耗的有机物质的总量

群落净生产力 = 净初级生产力 - 异养生物的呼吸消耗

净初级生产力 = 总初级生产力 - 自养生物的呼吸消耗

二、生产力的有关概念

- **现存量**：某一特定时间和空间中存在的有机体的量。
与生物量（**biomass**）同义。
- **周转率**：在特定时间内（浮游植物通常以天为单位）新增的生物量与这段时间平均生物量的比率（**P/B**）
- **周转时间**：周转率的倒数→是现存量完全更新一次或周转一次的时间。
- **生产力与现存量的关系**：相互联系的不同概念
 - (1) 现存量高生产力低：例如陆地森林；
 - (2) 现存量少生产力高：海洋浮游植物。

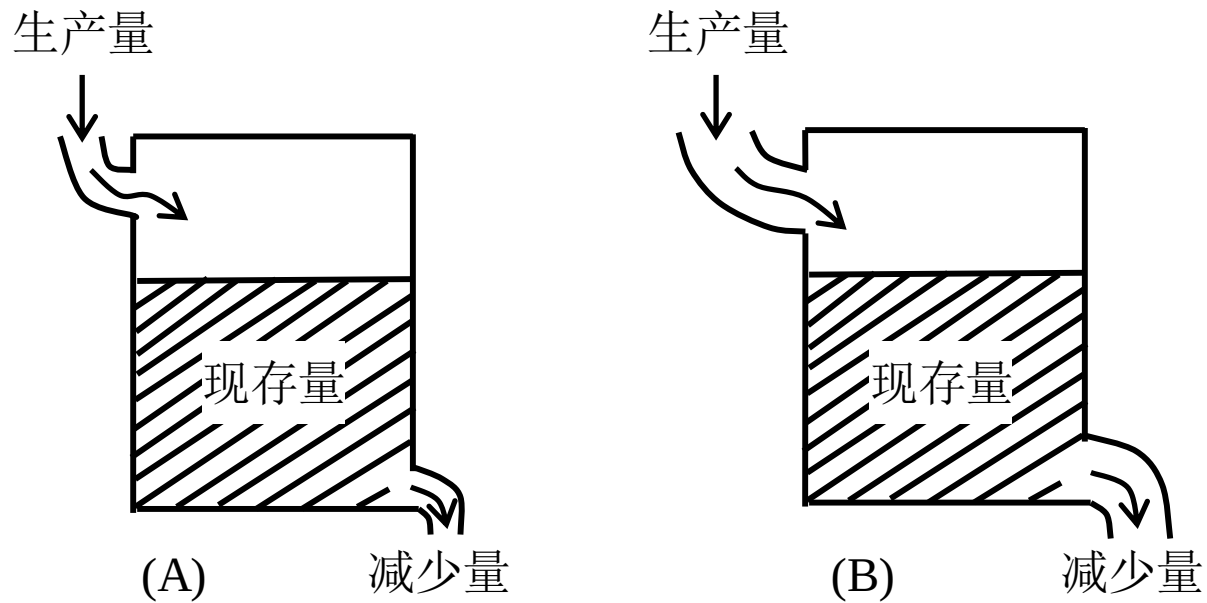


图 6.2 两个平衡的群落(输入=输出)的模式(引自 Krebs 1978)

(A) 输入和输出都较低、周转慢；(B) 输入和输出都较高、周转快

海洋浮游植物的周转率比陆地植物快得多。在适宜条件下，浮游植物一天的生产量可以超过现存量。因为浮游植物个体小，繁殖快。→
→现存量应与周转率结合起来，才能较好的反应它与生产力的关系

海洋初级生产的重要意义

- 海洋初级生产是海洋生物生命活动所需能量的来源，是海洋生物食物链的基础，是生态系统能量流动的起始点。
- 据统计，地球生物圈初级生产量约为 $320 \text{ g/m}^2 \cdot \text{a}$ ，海洋初级生产量平均为 $155 \text{ g/m}^2 \cdot \text{a}$ ，海洋初级生产者中，个体 $0.2 \sim 20 \mu\text{m}$ 的浮游植物和自养原核生物的生产量约占海洋初级生产量的90~95%。
- 海洋初级生产是全球二氧化碳收支的指标，对全球的碳循环有重要影响。
- 海洋初级生产力研究也是渔业资源开发利用、科学管理和提高生物生产的基础。

三、海洋初级生产力的测定

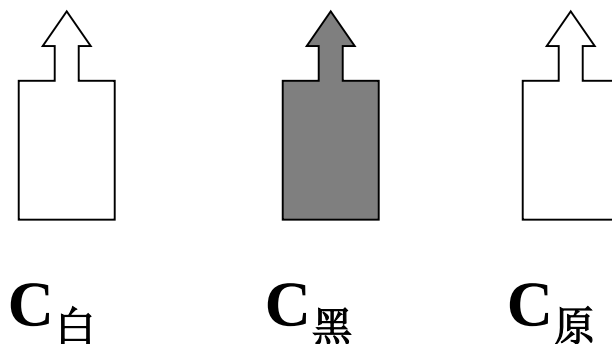
(一) ^{14}C 示踪法

- ✓ 丹麦科学家Steemann-Nielsen在20世纪50年代首先应用于海洋方面的研究
- ✓ 原理：把一定数量的放射性碳酸氢盐 $\text{H}^{14}\text{CO}_3^-$ 加入到已知二氧化碳总量的海水样品中，经过一段时间培养，测定浮游植物细胞内有机 ^{14}C 的数量，就可以计算出浮游植物光合作用速率：

$$^{14}\text{CO}_2/\text{CO}_2 = ^{14}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6/\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$$

- ❖ 优点：准确性高，所得结果接近于净产量的数值
- ❖ 缺点：技术性强（吸附、污染）、危险

(二) 黑白瓶测氧法



- ◆ 将几只注满水样的白瓶和黑瓶悬挂在采水深度处，曝光24小时，黑瓶中的浮游植物由于得不到光照只能进行呼吸作用，因此黑瓶中的溶解氧就会减少；
- ◆ 而白瓶完全曝露在光下，瓶中的浮游植物可进行光合作用，因此白瓶中的溶解氧量一般会增加。因此，通过黑白瓶间溶解氧量的变化，就可估算出水体的生产力。

（三）叶绿素荧光测定法

- 初级生产力 (P) = 叶绿素含量 (Chla) $\times$ 同化指数 (Q)
- 同化指数 (**assimilation index**) 或称同化系数 (**coefficient of assimilation**)：是指单位Chla在单位时间内合成的有机碳量，其单位为mgC/ (mg Chla·h)。
- 优点：大大减轻工作量与费用，不必每个测站采用 ^{14}C 法
- 影响因素：藻类适应性；环境营养盐含量；光照条件；温度等。

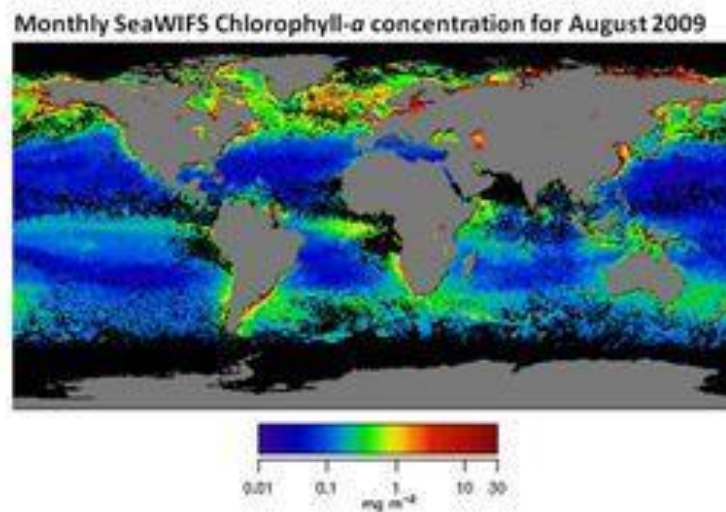
（四）现存量法

通过测算某一时间间隔始末，初级生产者现存量的变化，推算出有机物质增量，即净初级生产量

(五)、水色遥感扫描法

卫星携带的海洋水色遥感装置可以记录海水的颜色，反映海区叶绿素和藻类的其他色素、带有一定颜色的溶解有机物等浓度，还可以探测水中悬浮颗粒物的含量。

适于大面积监测



第四节 影响海洋初级生产力的因素

一、光

- 藻类光合作用与辐照度的抛物线关系
- 饱和光强：光合作用强度最大值所需之光强
- 光抑制：光强继续增加，光合作用出现明显下降

在光抑制之前的曲线可用下式表示：

$$P_{(g)} = P_{\max} [I] / (I_k + [I])$$

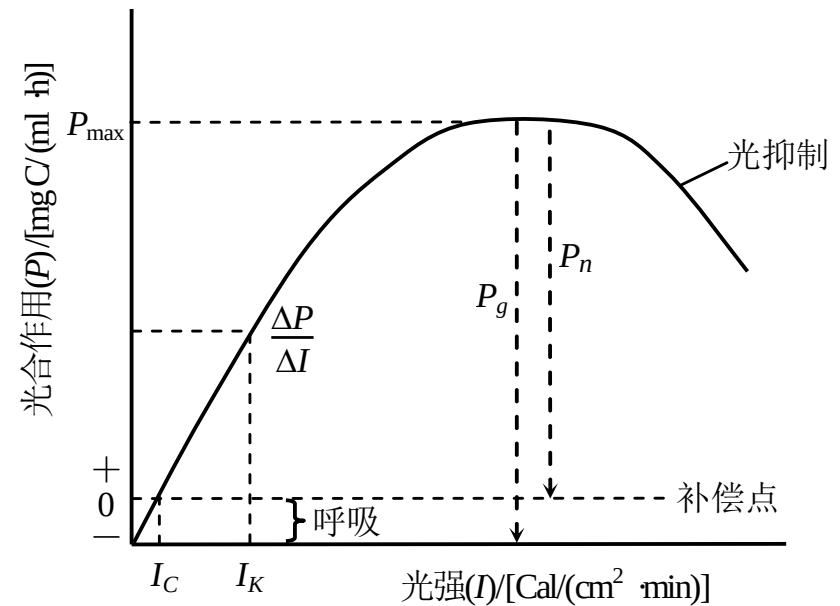


图 6.3 光合作用对光强变化的反应(引自 Parsons et al. 1984)

- 不同浮游植物种类、不同纬度、不同季节的 I_k （光合作用半饱和常熟）不同，与适应性有关。

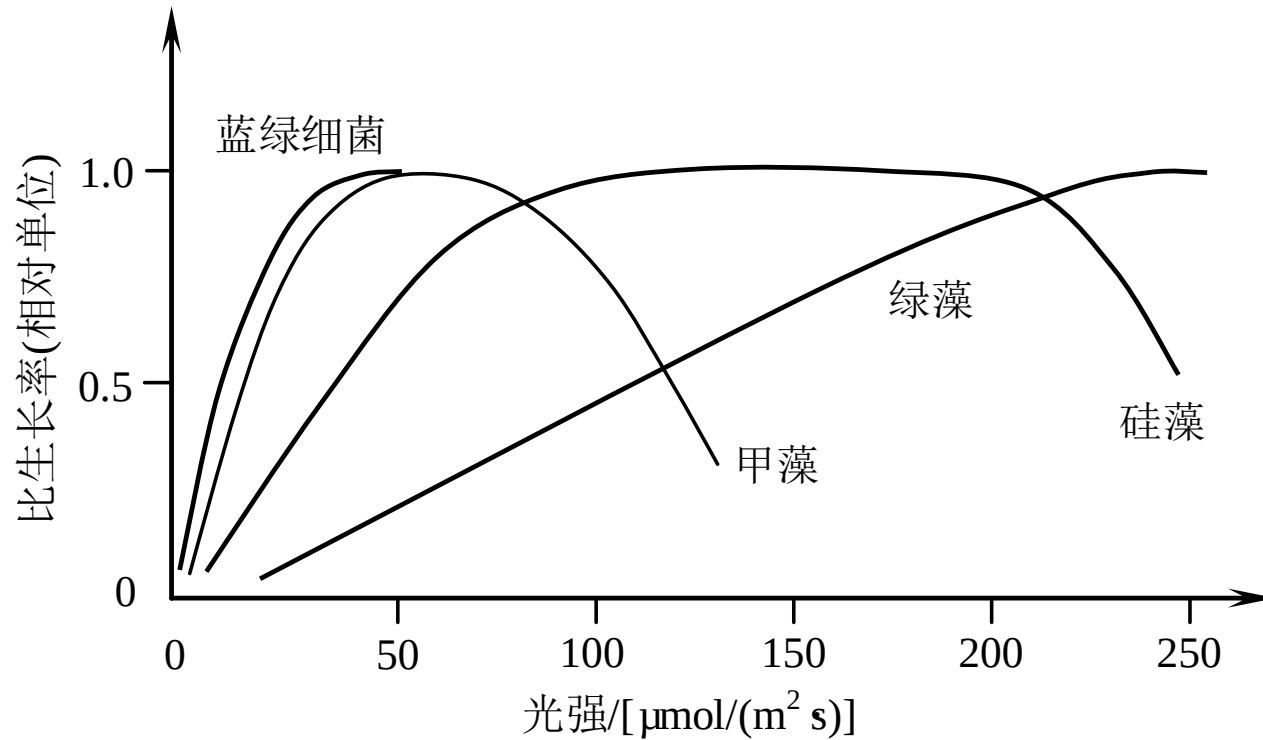


图 6.4 4 类海洋浮游植物光合作用的增长率与光强的关系示意图
(Raven & Richardson 1986, 转引自陈长胜 2003)

❖ 补偿深度 (compensation depth)

: 海洋中光照强度随深度增加而减弱, 在某一深度层, 植物24h光合作用所产生的有机质全部为维持其生命代谢所平衡, 没有净生产量。

❖ 补偿深度即理论上的真光层深度

❖ 补偿光强: 补偿深度处的光强

❖ 纬度、季节、天气、浊度、时间、海况对补偿深度的影响

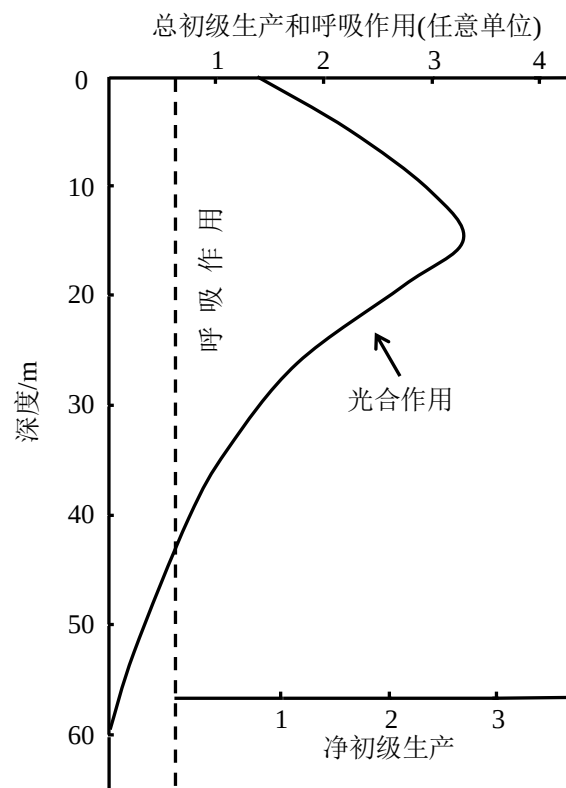


图 6.5 中纬度海区晴天的初级生产与深度的关系(引自 Tait 1981)

近岸浅海区, 补偿深度仅为十几至几十米, 大洋区可能超过100m

二、营养盐

浮游植物按一定比例吸收营养盐

- Redfield比值: $C: N: P = 106: 16: 1$
海洋整体缺氮，部分海区缺磷
- 微量元素如Ca、Fe、Cu、Zn、Mn、Mg、Na、K、B12等

(三) 铁限制假说

- **Fe**: 铁盐控制浮游植物对无机氮的利用, 影响某些大洋区海洋初级生产力的重要因子, **C: Fe = 100000: 1**
- **Fe**在海水中的分布很不均匀
从大洋到近岸, 其含量范围大约为**0.001~0.5 mg/m³**,
即相当于**0.02~10 nmol/kg**。
- 从海洋整体上看, 南大洋部分海区和赤道的广阔海区中**Fe**含量最低

三、物理海洋学过程对初级生产力的控制

(一) 海水的垂直混合与温跃层

1. 垂直混合

(1) 海水垂直混合(对流: convection)的原因: 密度变化、风力作用等。

(2) 海水垂直混合的结果: 将深水处的营养盐带到上层, 浮游植物被带到深水层。

2. 临界深度 (the critical depth) :

由于海水垂直方向的混合作用, 使得在补偿深度下方的某一深度, 其上方直至海面整个水体光合作用产量与呼吸消耗量相等, 这一深度为**临界深度**。

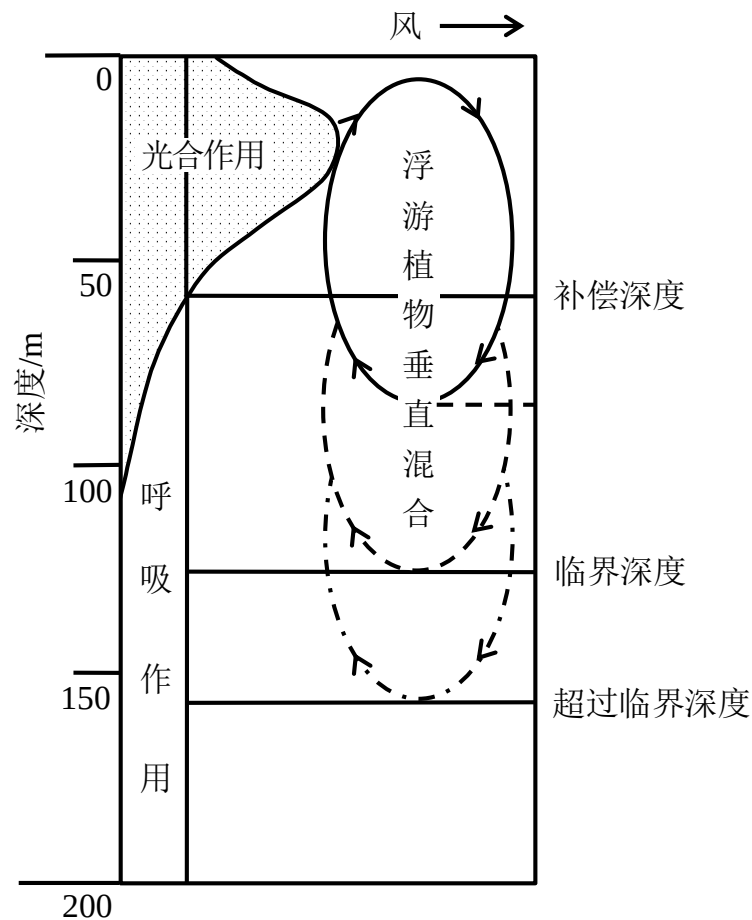


图 6.8 补偿深度与临界深度的关系(引自 Nybakken 1983)

三、物理海洋学过程对初级生产力的控制

(一) 海水的垂直混合与温跃层

3. 温跃层：混合层底部出现温度梯度急剧变化的水层

- 位于海面以下100—200 米左右的、温度和密度有巨大变化的薄薄一层，是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。
- 由于在开阔海域，盐度几乎是稳定的，而压力对密度只有很轻微的影响，因此温度就成为影响海水密度的一个最重要的因素。大洋表面的海水温度较高，因此它的密度就比深处的冷水要小。
- 温度和密度在温跃层发生迅速变化，使得温跃层成为生物以及海水环流的一个重要分界面。

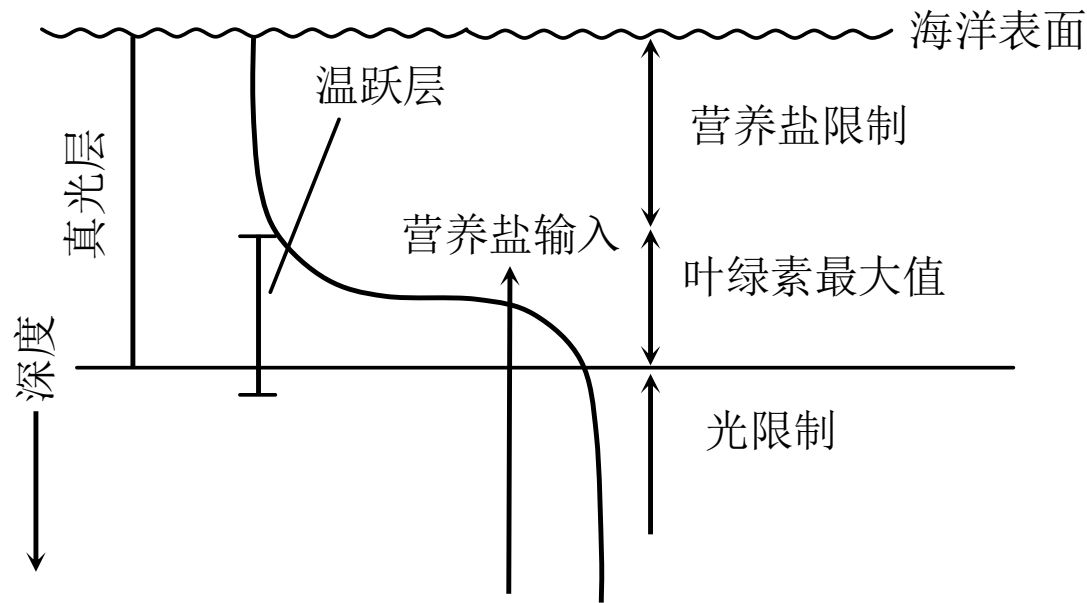


图 6.9 光照、营养盐供应、温跃层深度与初级生产力的关系(引自 Kaiser et al. 2005)

从这个图可以看出，表层初级生产容易受到营养盐缺乏所制约，但如果温跃层处于真光层内，（即在临界深度上方），深层水可穿过温跃层扩散到真光层中，从而在次表层出现叶绿素高值区

(二) 海水辐散、辐聚和海洋锋面

表 6.1 表层环流及海水的辐聚与辐散

	气 旋 型 环 流	反 气 旋 型 环 流
北 半 球	逆 时 针	顺 时 针
南 半 球	顺 时 针	逆 时 针
海水垂直运动	海水辐散	海水辐聚
表层营养盐	有深层水补充	不能得到补充

- 海洋中的风生大洋环流或由于各种物理因素产生的中、小尺度旋涡将引起海水的辐散和辐聚，对表层水的营养盐供应有直接作用；
- 海洋锋 (ocean front)**：指受风系、不同流系的交汇、海面附近的热量和物质交换以及特定的海底地形等因素影响产生的两种（或几种）水体之间的狭窄过渡带；
- 锋面带最重要的特点**：温度、盐度和密度等物理水文要素有明显的水平梯度，其浮游植物生物量和生产力都比邻近海区高。

四、牧食作用

- ❑ 牧食不仅可以影响浮游植物的细胞丰度，从而影响初级生产力；
- ❑ 也可通过选择性摄食，控制浮游植物的群落结构而影响初级生产力；
- ❑ 浮游动物的摄食对浮游植物初级生产力的输出有重要影响。

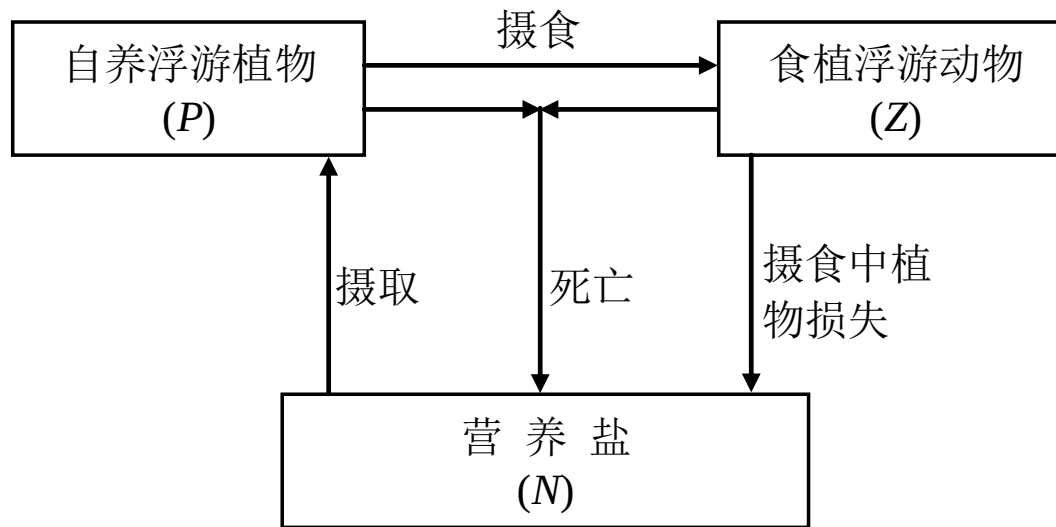


图 6.10 浮游植物—浮游动物—营养盐相互关系模型示意图(引自陈长胜 2003)

四、牧食作用

- 过剩摄食 (**superfluous feeding**) :

当浮游植物密度高的时候,大量的植物细胞被迅速吞食,常常超过动物本身的需要,有一部分被吞食的植物细胞实际上并未被完全消化就从肠管中排出---→即过剩摄食

- 浮游动物的摄食或过剩摄食是影响植物生物量和生产力的因素。

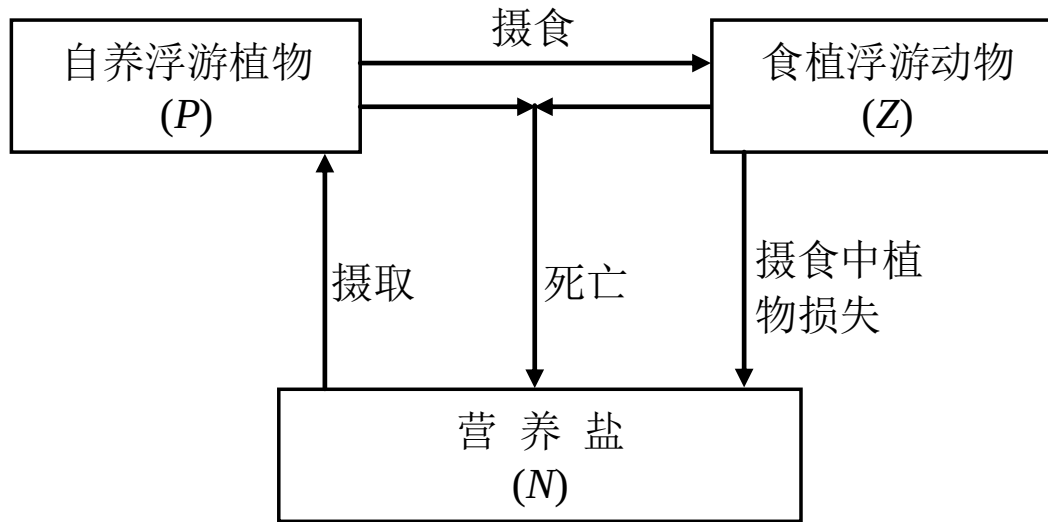


图 6.10 浮游植物—浮游动物—营养盐相互关系模型示意图(引自陈长胜 2003)

不过，牧食作用的效应在不同海区是有差异的：

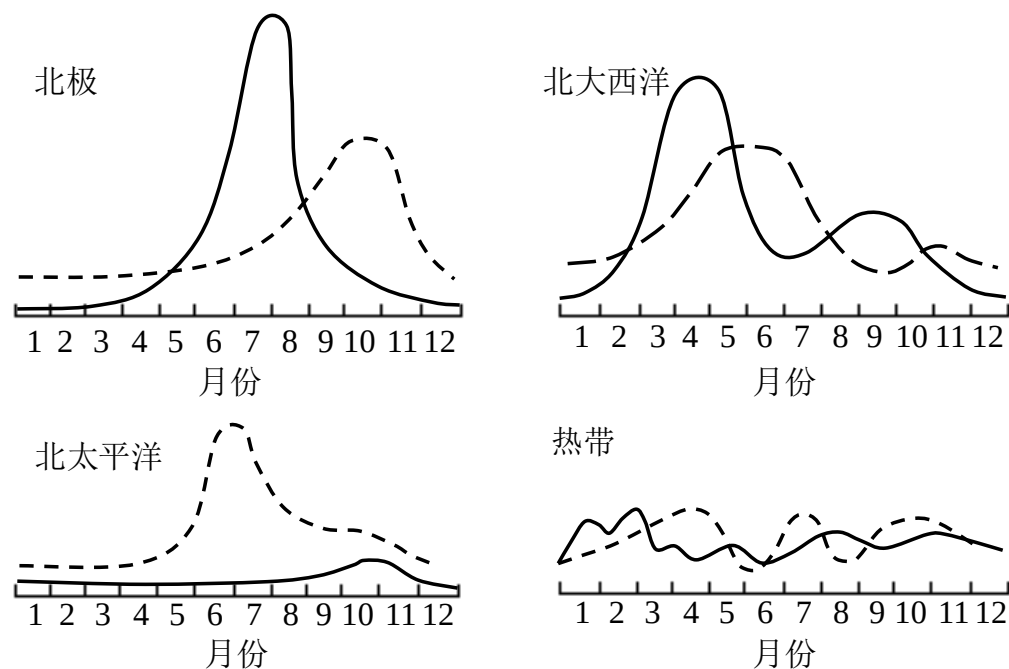


图 6.11 不同海区浮游植物和浮游动物季节模式(引自 Lalli & Parsons 1997)
(实线为浮游植物生物量，虚线为浮游动物生物量)

一般多数海区营养盐补充起决定作用，而在高纬度光照易起重要作用

第五节 海洋初级生产力的分布和总量估计

高值区位于各类辐散上升流区、大陆架和近岸海区，其次是北半球温带亚极区和南大洋锋面区，低值区则出现于南北两半球的热带、亚热带大洋区，北冰洋海区初级生产力最低。

海 区 类 型	平均年初级生产力/[gC/(m ² a)]
大陆架上升流区（如秘鲁海流、本古拉海流）	500~600
大陆坡折（如欧洲陆架、Grand 浅滩、Patagonia陆架）	300~500
亚北极区（如北大西洋、北太平洋）	150~300
反气旋型涡旋区（如马尾藻海、太平洋亚热带海区）	50~150
北极（冰覆盖）	<50

一、热带、亚热带大洋区和赤道带

(一) 热带、亚热带大洋区

- 充足的太阳辐照，海水透明度高。
- 表层海水向环流中心辐聚，混合层深度超过真光层深度。
- 温跃层在夏季可达100~200 m，冬季增加到400 m左右。
- 水温高加强了海水的垂直稳定性，直接限制深层海水向上补充营养盐，因此，该海区是初级生产力最低的水域，被称为大洋的“生物沙漠”，但可常年进行光合作用。

（二）赤道带

- 赤道海域的营养盐并不缺乏， Fe的缺乏是限制其浮游植物生长的主要因素。
- 微型浮游植物占总生物量的90%， 摄食浮游植物的消费者主要是微小鞭毛虫、腰鞭毛虫和纤毛虫。
- 赤道带的东部与西部的生产力有差别， 大洋东部存在边界上升流， 西部形成“暖池”（warm pool）， 在温跃层上方又形成盐跃层。

二、温带（亚极区）海洋

（一）北半球

- 处于大洋气旋型辐散环流区，表层海水从环流中心向外扩散，将深层水引向表层，补充真光层的营养盐。
- 太平洋东北部出现以高营养盐-低叶绿素（HNLC）为重要特征的海域，浮游植物粒径较小，硅藻仅偶尔占优势。原生动物成为主要的食植动物。
- 北大西洋源于陆地的Fe补充较多，春季水华显著，并以硅藻占优势。
- 西北太平洋，黑潮暖流分支与亲潮寒流交汇，产生强烈的混合作用，形成北海道渔场。在西北大西洋，北向的湾流（暖流）与拉布拉达寒流的汇合处则形成著名的纽芬兰渔场。

（二）南大洋

- 西风漂流不受大陆的阻隔，形成环绕南极大陆的南极绕极流。
- 南大洋的重要物理特征是大风和强湍流混合。
- 大洋中主要的高营养盐-低叶绿素（HNLC）海区
- 南极锋（南极辐聚带海区）由于风生和垂直湍流混合特性产生的海水上升，为锋面带内真光层提供较充足的Fe，是南大洋高生产力区，浮游植物以硅藻为主。

（三）温带海区生产力的季节周期

中纬度海区初级生产力的季节变化属于双周期型，包括春、秋季两个高峰。

中纬度海区初级生产力的季节变化

	光	温度	营养盐	垂直混合	摄食压力	结果
冬季	最弱	最低	丰富	剧烈	最小	全年最低
春季	增强	升高	迅速减少	减弱	增大 (滞后)	最高峰
夏季	最强	最高	少	最弱 (温跃层)	减小	较低
秋季	减弱	降低	升高	增强	不大	次高峰

三、极地海区

- ❑ 主要环境特征是大部分海域被冰覆盖，平均水温很低，特别是光照条件差、生产季节短。
- ❑ 北冰洋基本上受大陆包围，海冰常年或季节性存在。
- ❑ 南极大陆边缘的东风环流与其北侧的南极绕极流之间存在南极辐散锋面，深层水上升带来丰富的营养盐；
- ❑ 东风环流与大陆之间形成海水沿陆架的辐聚下沉即南极大陆辐聚带。
- ❑ 极区海洋随着季节性海冰的融化和向南退缩，附生藻类快速生长，出现硅藻水华。
- ❑ 南极大磷虾 (*Euphausia superba*)、南极银鱼 (*Pleurogramma antarcticum*)等是重要种类。



三、极地海区

□ 极地海区的初级生产基本上不受营养盐缺乏的限制，而是受光照条件差的限制，一年中只有两个生物学季节。

	光	温度	营养盐	垂直混合	摄食压力	结果
冬季	弱→无	低	丰富	剧烈	低	低 → 无
夏季	增强	增高	下降	减弱	增强	短暂高峰

四、沿岸区

沿岸浅海区的海洋的高生产力区，其主要机制是有各种海洋锋面存在，为浮游植物光合作用提供丰富的营养盐。

（一）上升流锋面

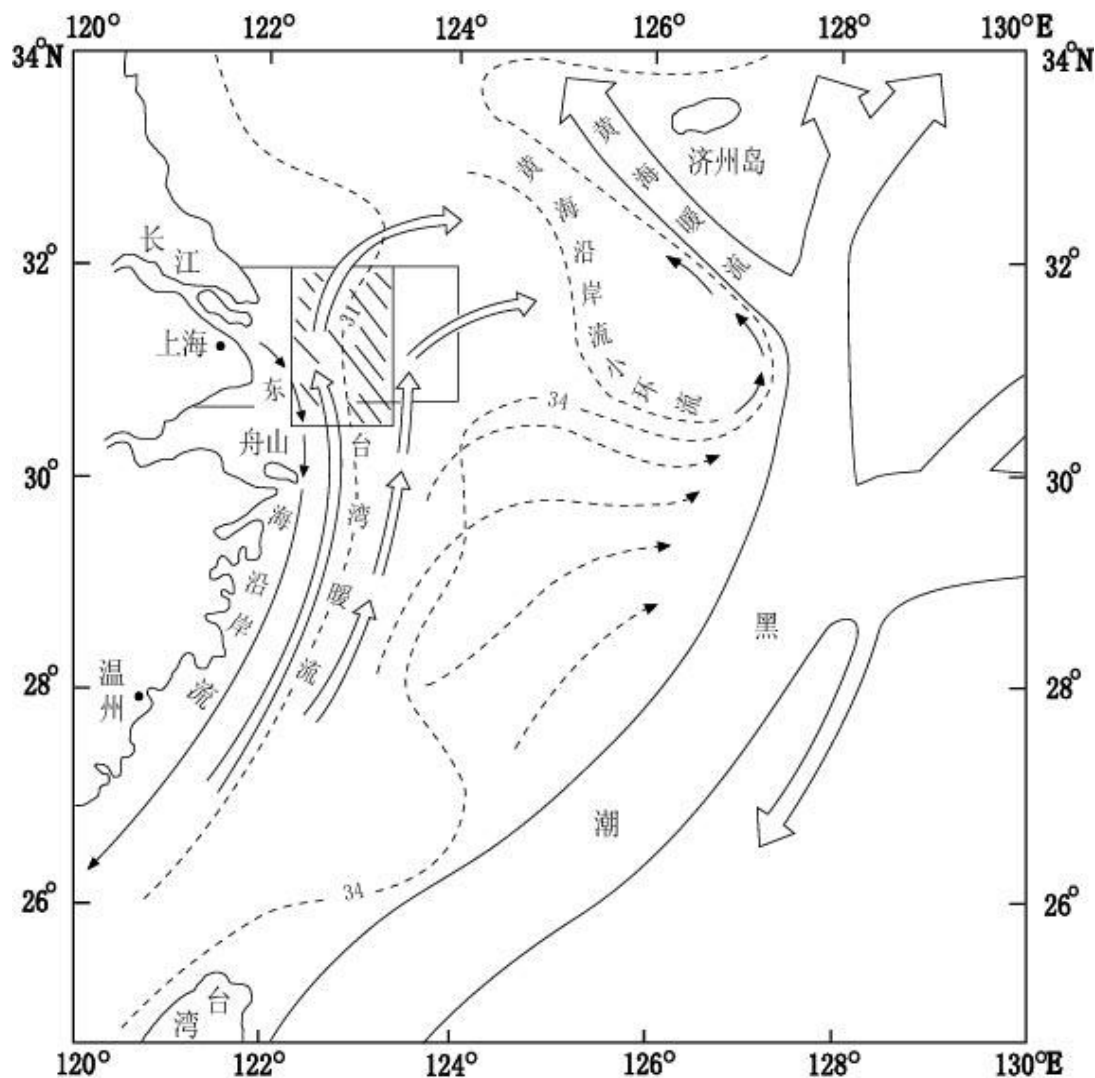
□世界海洋最大的沿岸上升流区：大洋东部上升流区

□大洋东部上升流区：西风漂流在大洋东部沿大陆西岸流向低纬度，最后逐渐进入信风影响区，表层海水分别受东南信风和东北信风作用离岸外流，遂使下层海水向表层涌升。

□秘鲁上升流和加利福尼亚上升流、大西洋的加那利上升流和本古拉上升流。

(二) 陆架坡折锋面带

- 黑潮与湾流都来源于赤道附近的高温高盐水，在横跨西边界大陆架坡折处等深线的剖面上与低温低盐的沿岸水相遇，产生一个狭窄的温度或盐度的剧变带，即黑潮或湾流的陆架坡折锋面。



(三) 低盐锋面和潮汐混合锋面

- 低盐锋面：低盐水和高盐海水之间的急剧过渡带。低盐锋面的强度及影响范围具明显的季节变化特征。
- 河流带来大量悬浮有机颗粒、溶解有机物和无机营养盐。→低盐锋面处，营养盐充足，真光层加深，易出现水华
- 潮汐混合锋：潮汐混合所产生的温度、盐度过渡带。

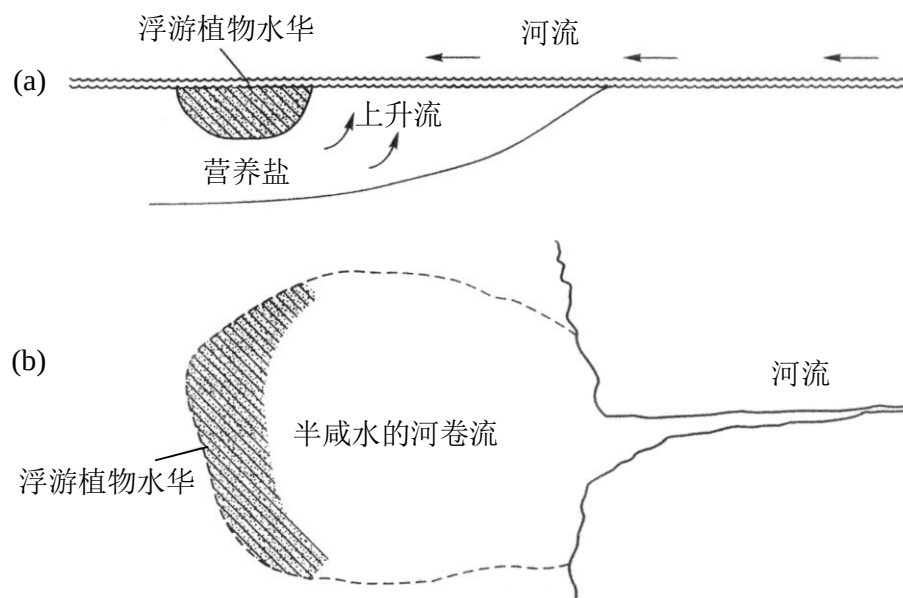


图 6.16 河口营养盐的夹带(引自 Lalli & Parsons 1997)
(a) 断面; (b) 平面

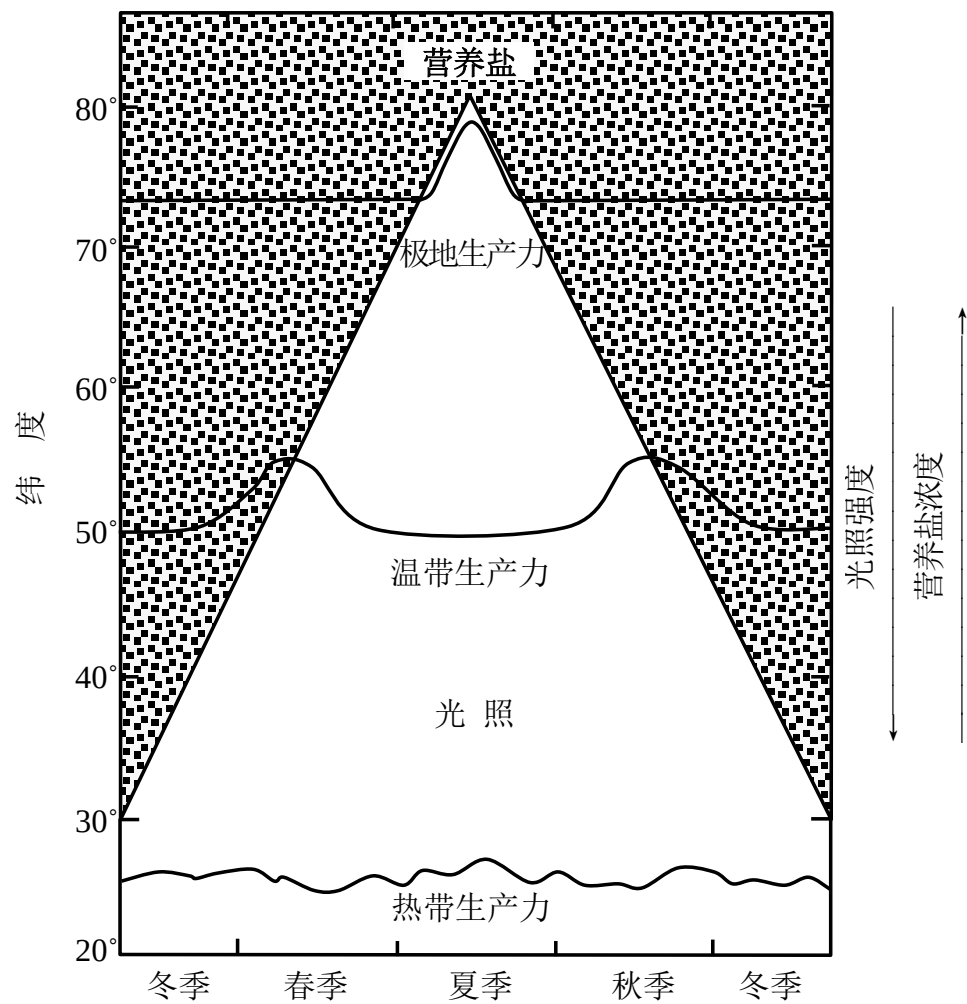


图 6.13 热带、温带海区初级生产力季节变化与光、营养盐关系示意图
(引自 Lalli & Parsons 1997)

五、大型底栖植物生产力

- ❑ 底栖植物包括单细胞底栖藻类、大型的海藻和海草，受光照限制，分布区域狭窄。
- ❑ 估算产量比较困难，一般根据生长量、收获量等来估算
- ❑ 估计全年海洋底栖植物的平均产量可达 0.65×10^9 t有机碳。
- ❑ 局部区域产量很高：印度洋的海藻产量可达 $2,000 \text{ gC}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ ，相当于陆地上一些热带雨林的产量；热带泰莱草(*Thalassia testudinum*)产量可达 $500 \sim 1,000 \text{ gC}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$ 。

六、海洋初级生产力总量估计

- 海洋占地球面积的四分之三，全世界海洋究竟能提供多少初级产量不仅决定着海洋渔业资源的潜力，对生物圈所能容纳人类的总数量也有重要影响。
- 估算难度大：面积大、变化快、经费限制、调查手段进步。
- 一般规律：
平均产量：印度洋 $80 \text{ gC}/(\text{m}^2 \cdot \text{a}) > \text{大西洋 } 69 > \text{太平洋 } 46$
中国：渤海 $>$ 黄海 $>$ 东海 $>$ 南海

□ 海洋浮游植物初级生产力的地区差异极为显著，日产量每平方米从几毫克到100毫克以上。年产量从不到1克到几百克之间。

□ 其分布的总趋势是：

- 1) 从近岸向外海降低；
- 2) 三大洋中印度洋高于大西洋和太平洋；
- 3) 同纬度和同海区中，上升流处生产力最高。

世界海洋初级生产力的分布：

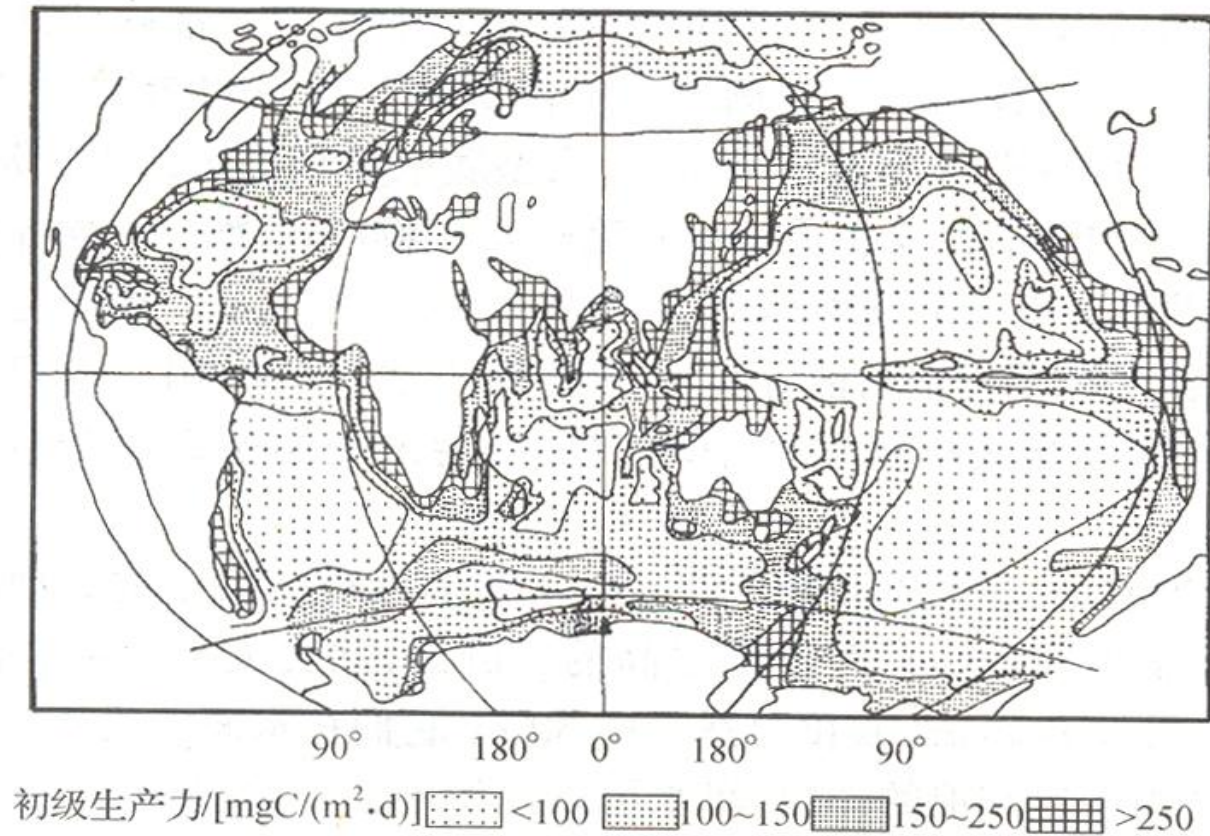


图 7.9 世界海洋初级生产力分布图

(Koblentz-Mishke et al. 1970, 转引自 Parsons et al. 1984)

第六节 海洋新生产力

一、新生产力的概念和研究方法

(1) 新生产力的有关概念

- 进入初级生产有机体细胞的任何一种元素都可以分新结合和再循环的两类。但并非每一种元素的划分都能够进行实测。
- N是构成细胞的主要元素，而且其N/C和N/P的比值也相对较为稳定，因此，用N描述初级生产者的生长比用其它元素（如C、P）更为精确。此外，N常常是海洋环境中的限制性营养元素，因而建立N源基础上的生产力研究更具有实际意义。

第六节 海洋新生产力

一、新生产力的概念和研究方法

(1) 新生产力的有关概念

- 根据以上观点，提出：在真光层中再循环的N为再生N（主要是 NH_4^+-N ），由真光层之外提供的N为新生N（主要是 NO_3^--N ）。
- 再生生产力（regeneration production）：由再生N源支持的那部分初级生产力
- 称为新生产力（new production）：由新生N源支持的那部分初级生产力
- 总初级生产力：新生产力 + 再生生产力
- 表达新生产力的单位与初级生产力相同。

(2) N 来源

新N来自:

- A. 上升流或梯度扩散;
- B. 陆源供应 (如径流) ;
- C. 大气沉降或降水;
- D. N_2 固定 (某些原核浮游植物的固N作用) 。

再生N来自:

- 真光层中生物的代谢产物 (如氨态N、尿素N和氨基酸N等) 。

(3) “*f*比” (“*f*-ratio”)

***f*-比:** 新生产力与总生产力的比值, 据此可对全球新生产力做出大致估计。

(4) 真光层群落净生产力、输出生产力 (export production)

- **输出生产力(export production)**: 初级生产力向水层底部的氮 (碳) 输出, 这部分输出脱离了真光层。
- **真光层群落净生产力** = 真光层有机物质的积累率 + 输出生产力 (P_E)
- 群落保持相对稳定 $\rightarrow$ 输入 = 输出 $\rightarrow P_E = P_n$

(5) 循环次数 r : 颗粒态营养元素下沉出真光层之前的循环次数

$$r = (1 - f) / f$$

(6) 光合作用商 (photosynthetic quotient, PQ)

- 浮游植物光合作用生产的 O_2 量 (moles) 与被吸收的 CO_2 量 (moles) 的比值, 可用来说明利用不同N源的初级生产化学过程的差异。
- 以再循环N为N源的初级生产, PQ值 (≈ 1.2) 比以新N源的初级生产的PQ值 (≈ 1.8) 低。

二、海洋新生产力的估计

1、全球海洋

	初级生产力 (Gt/a)	新生产力 (Gt/a)	f 比
Eppley和Peterson (1979)	19.0~24.0	3.4~4.7	0.18~0.20
Chavez和Barber (1987) Berger等 (1989)	30.0	6	0.2
Martin等 (1987)	51.0	7.40	0.145

- 一般认为 f 比 =0.1~0.2

2、近岸与大洋区：Bienfang等 (1992) 估计：

	初级生产力	新生产力
大洋区	$13.2 \times 10^9 \text{ tC/a}$	$2.7 \times 10^9 \text{ tC/a}$
沿岸区	$13.7 \times 10^9 \text{ tC/a}$	$4.7 \times 10^9 \text{ tC/a}$

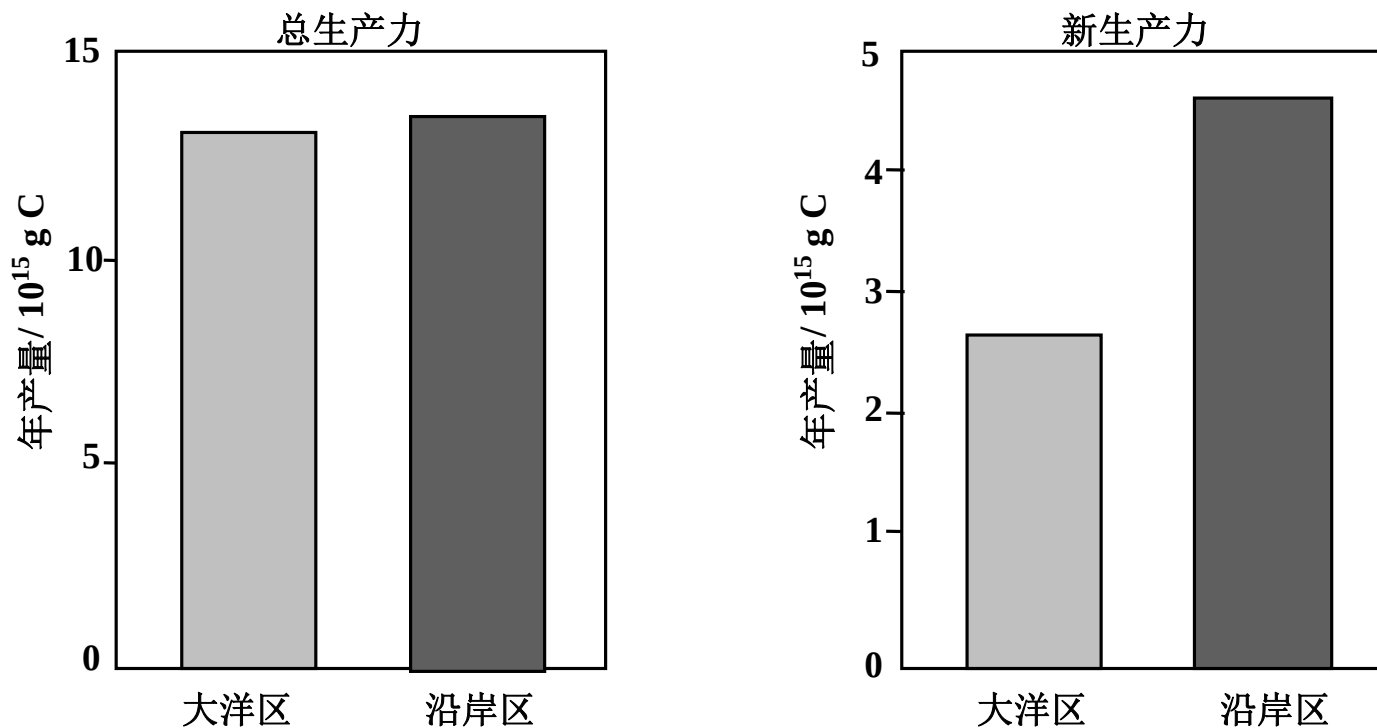


图 7-8 大洋区和沿岸区有机碳生产量比较 (引自 Bienfang1992)

左：总生产力 右：新生产力

沿岸系统在全球新生产力的贡献中比开阔大洋区重要的多

三、新生产力与营养盐供应特征的关系

三种不同类别的海区

1. 新生产力水平高的富营养化海区：沿岸、上升流区；

特点：

- ✓ 表层 NO_3^- 丰富；
- ✓ 以颗粒有机氮(PON)为指标的生物量很高；
- ✓ 单位PON对 NO_3^- 的相对吸收率（ VNO_3^- ）和以 NO_3^- 吸收为指标的新生产力（ PNO_3^- ）都很高；
- ✓ f比值很大

2. 新生产力水平低的贫营养海区：贫营养海区。

特点：

- ✓ 表层 NO_3^- 浓度很低;
- ✓ 生物量(PON)低;
- ✓ 相应的 VNO_3^- 和 PNO_3^- 也很低;
- ✓ f比值小

3. 新生产力水平低的富营养海区：南大洋、赤道; 太平洋区、东北太平洋中亚北极区;

特点：

- ✓ 表层 NO_3^- 含量几乎与沿岸和上升流海区相当;
- ✓ 新生产力水平和f比等均比沿岸上升流去低得多，略高于贫营养海区;
- ✓ 缺铁!

四、新生产力的研究意义

- 新生产力研究有助于从更深层次阐明海洋生态系统的结构、功能
- 新生产力的研究对阐明全球碳循环过程有重要意义
- 新生产力是海洋渔业持续产量的基础

- 新生产力的概念把海洋初级生产力划分为新生、再生两大部分，从而使海洋上层生态系的物质转移、能量传递、营养元素再循环的研究进入了一个更深的层次，也使估计海域高营养级生产力建立在更可靠的基础上。这无论对于生态系统理论研究，还是对生物资源潜力的评估，都具有重要意义。
- 新生产力是反映海洋真光层从大气中净吸收 CO_2 能力的估计值。